

CHAPITRE 9 : PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE SUR UN INTERVALLE.

LECON 1 : PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE SUR UN INTERVALLE.

Durée : 100 min

Objectifs pédagogiques :

- Justifier qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction,
- Déterminer les primitives d'une fonction donnée et déterminer celle qui prend la valeur a en b.

Motivation :

L'application des lois de la Physique à un système conduit parfois à une relation liant la dérivée d'une fonction inconnue à une autre fonction bien déterminée : c'est le cas par exemple lors de l'étude du mouvement des fusées et navettes spatiales. Cette leçon aidera les apprenants à comprendre l'évolution de certains phénomènes au cours du temps.

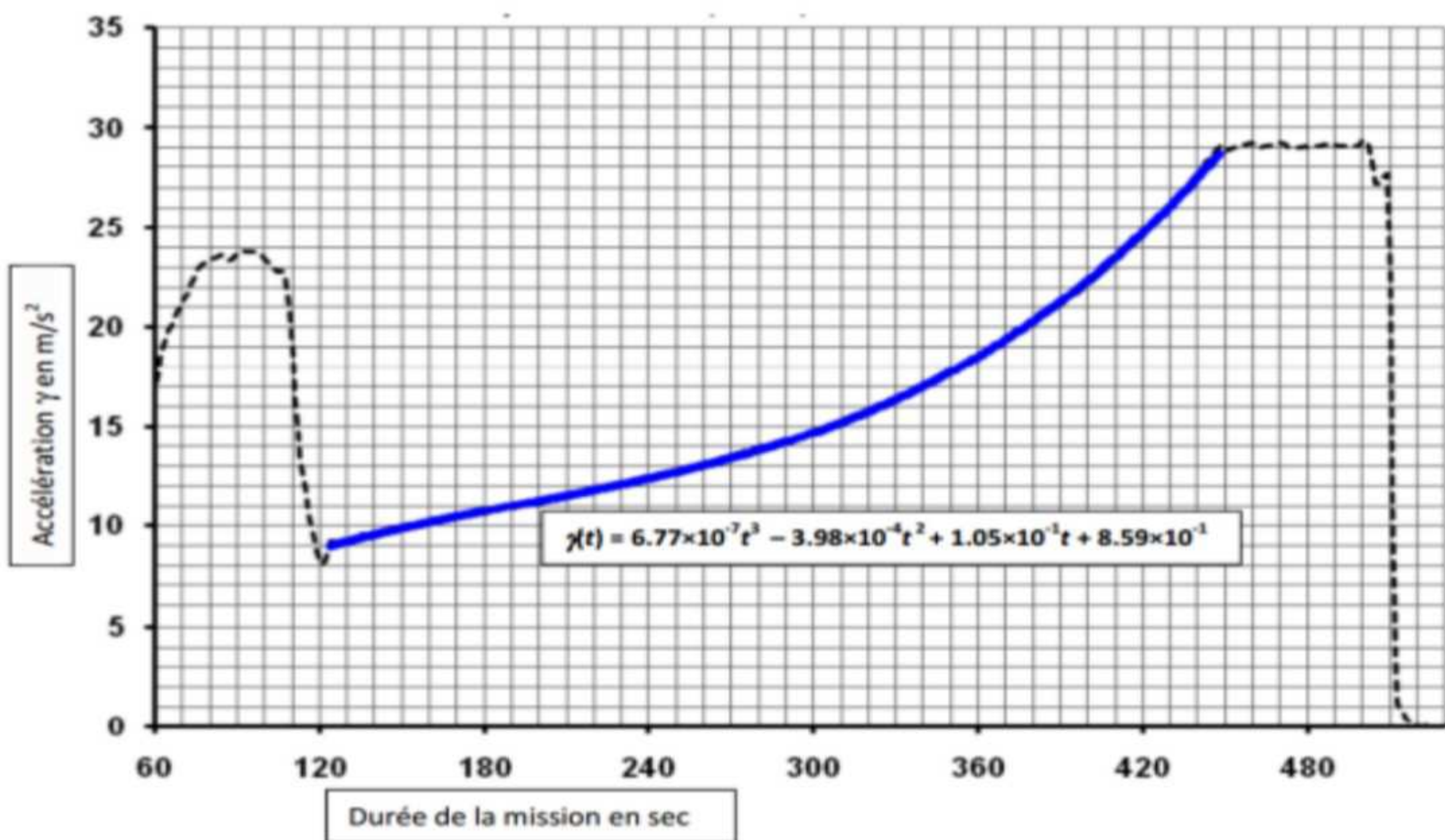
Pré-requis:

Dériver chacune des fonctions ci-dessous. On précisera l'ensemble de dérivabilité dans chaque cas:

$$f(x) = \sqrt{x}; \quad g(x) = x^3; \quad p(x)=4 \quad h(x) = \cos x; \quad i(x)=\tan x; \quad k(x) = 2x - 5x^5 + \frac{1}{x}.$$

Situation problème:

Samuel, élève en classe de terminale a trouvé dans un document d'astronautique la figure ci-dessous représentant l'évolution de l'accélération $\gamma(t)$ d'une navette spatiale en fonction du temps. On rappelle que $\gamma(t) = v'(t)$ et $v(t) = x'(t)$. Où γ , v et x désignent respectivement l'accélération, la vitesse et la position de la navette à un instant t compté à partir de l'instant où la navette décolle.



Il est précisé dans le document que la vitesse v_0 au décollage de la navette est de 274m/s.

Curieux, il souhaite déterminer la distance qu'a pu parcourir cette navette 450 secondes après son décollage.

Aide Samuel à déterminer cette distance.

Activité1:

1) Trouve une fonction F ayant pour dérivée sur I la fonction f donnée dans chacun des cas suivants :

a) $f(x) = 2x + 3x^2 - 7$ sur $I = \mathbb{R}$; b) $f(x) = x - 4x^3$ sur $I = \mathbb{R}$;

c) $f(x) = \cos x - 2 \sin x$ sur $I = [0; \pi[$;

d) $f(x) = -3 \sin x + 1 + \tan^2 x$ sur $I = \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$;

e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} + \cos x$ sur $I =]0; 2\pi[$

2) On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 4x^2 + 8x - 1$.

Déterminer une fonction G ayant pour dérivée la fonction f .

3) a) Détermine deux autres fonctions H et K dérivables sur $\mathbb{R}$ ayant toutes les deux pour dérivées la fonction f .

b) Donne la forme générale des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ ayant pour dérivée la fonction f .

c) Détermine L , fonction numérique dérivable sur $\mathbb{R}$ tel que $L'(x) = f(x)$ et $L(1) = -1$.

Peux-tu trouver une autre expression de L autre que celle que tu viens d'obtenir ?

Activité2 :

1) Détermine l'expression de la vitesse instantanée $v(t)$ de la capsule spatiale.

- Détermine l'expression de la distance $x(t)$ parcourue par la capsule spatiale à un instant t quelconque.
- Détermine alors la distance parcourue par la capsule 450 secondes après son décollage.

Solution de la situation problème :

- $v(t) = 1,6925 \times 10^{-7} t^4 - 1,326 \times 10^{-4} t^3 + 0,525 \times 10^{-1} t^2 + 8,59 \times 10^{-1} t + c$ avec $c = 274$ car $v(0) = 274$
- $x(t) = 0,3385 \times 10^{-7} t^5 - 0,3315 \times 10^{-4} t^4 + 0,175 \times 10^{-1} t^3 + 4,295 \times 10^{-1} t^2 + 274t$ car $x(0) = 0$.

La distance parcourue par la navette spatiale 450secondes après son décollage est de 1070,232km .

Résumé :

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle K .

On appelle primitive de f sur K , toute fonction F dérivable sur K et telle que : pour tout $x \in K$ $F'(x) = f(x)$.

Propriété :

- Toute fonction continue sur un intervalle K admet une primitive sur K .
- Si f est une fonction admettant une primitive F sur un intervalle K alors toute primitive G de f sur K est de la forme $G(x) = F(x) + c$ où c est un réel quelconque

Remarque:

- Soit K un intervalle de $\mathbb{R}$; soit $x_0 \in K$ et y_0 un nombre réel. Il existe une unique primitive F de f sur K qui prend la valeur y_0 en x_0 c'est-à-dire telle que $F(x_0)=y_0$.
- Etant données deux fonctions f et g admettant pour primitives respectives sur un intervalle K les fonctions F et G , les fonctions $f+g$ et $a \times f(a \in \mathbb{R})$ admettent respectivement pour primitives sur K les fonctions $F+G$ et $a \times F$.

Primitives de fonctions élémentaires :

Fonction f	Primitives F de f	Sur l'intervalle
$f(x) = a \quad , \quad a \in \mathbb{R}$	$F(x) = ax + c \quad , \quad c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n \quad , \quad n \in \mathbb{N}$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad , \quad c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x^n} \quad , \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$	$F(x) = \frac{-1}{(n-1)x^{n-1}} + c \quad , \quad c \in \mathbb{R}$	$] -\infty ; 0[\text{ ou }] 0 ; +\infty [$
$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x + c \quad , \quad c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x + c$ $c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x) = 2\sqrt{x} + c, c \in \mathbb{R}$	$]0; +\infty[$
$f(x) = x^r, r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$	$F(x) = \frac{x^{r+1}}{r+1} + c, c \in \mathbb{R}$	$[0; +\infty[$ ou $]0; +\infty[$
$f(x) = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$F(x) = \tan x + c, c \in \mathbb{R}$	$\left] (2k-1)\frac{\pi}{2}; (2k+1)\frac{\pi}{2} \right[$ $k \in \mathbb{Z}$

Exercice d'application :

- 1) Déterminer les primitives F de f sur l'intervalles K indiqué dans chacun des cas :
- a) $f(x) = 3x^2 - x + 7$ $K = \mathbb{R}$; b) $f(x) = \cos x - 5 \sin x$ $K = [0; 2\pi]$; c) $f(x) = \sin \frac{x}{2} - 5 \cos 4x$
 $K = [0; 2\pi]$; d) $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - 1$ $K =]0; +\infty[$
- 2) On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = \cos x - x \sin x$ et $g(x) = x \cos x$
- a) Justifier que f admet une primitive sur $\mathbb{R}$.
- b) Calculer la dérivée de g sur $\mathbb{R}$. En déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
- c) Déterminer la primitive de f sur $\mathbb{R}$ qui la valeur 1 en $\frac{-\pi}{3}$

Devoir à faire à la maison: Exercice 1 et 2 page 250 livre L'Excellence.